

## Ma'ruza mashg'uloti

### 15-Mavzu: Yorug'likning to'lqin nazariyasi.

#### Reja:

1. *Yorug'lik interferensiyasi. Kogerent to'lqinlar.*
2. *Golografiya to'g'risida tushuncha.*
3. *Interferensiyaga asoslangan optik asboblarning va ularning kimyoda qo'llanilishi Xulosa.*

**Tayanch iboralar:** Yorug'lik interferensiyasi, Kogerent to'lqinlar, yupqa plastinka, interferometer, Golografiya.

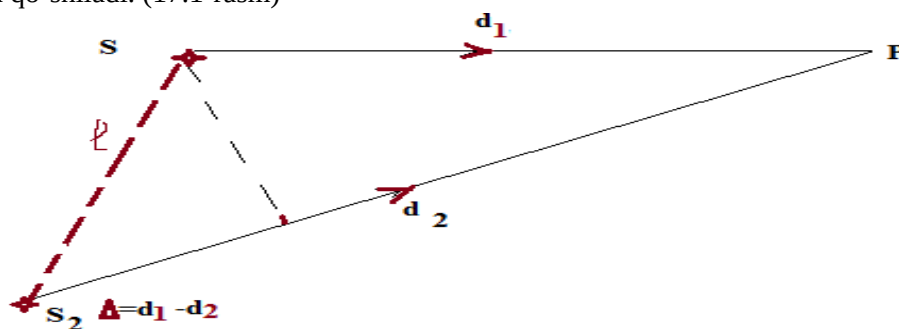
#### Yorug'lik interferensiyasi.

Tabiatda kup hollarda muxitda bir vaqtning o'zida bir nechta xilma-xil to'lqin tarqaladi. Mn. Uyda suhbat qurib o'tirganda bir nechta tovush to'lqinlari bir-biriga qo'shib ketadi. To'lqinlar bir-birini buzmasdan to'g'ridan-to'g'ri qo'shilar ekan. Mn. Suvga 2 ta tosh tashlanganda suv betida hosil bo'lgan to'lqinlarning tarqalishida ularning o'zaro uchrashish joyida to'lqinlarning tebranishlari bir-biri bilan qo'shiladiyu qo'shilish natijasida hosil bo'luvchi tebranish uchrashayotgan to'lqinlarning fazalari, davrlari va amplitudalariga bog'liq bo'ladi.

Davrlari (yoki chastotalari) bir xil va fazalari farqi vaqt bo'yicha o'zgarmaydigan to'lqinlar **kogerent to'lqinlar** ddi. Kogerent to'lqinlar chastotalari o'zaro teng fazalar ayirmasi vaqt o'tishi bilan o'zgarmaydigan to'lqinlardir. Bunday to'lqinlarni hosil qiluvchi manbalar kogerent manbalar ddi. Kogerent to'lqinlarning qo'shilish hodisasiga to'lqinlar **interferensiyasi** ddi. Interferensiya bo'ylama to'lqinlarning ham, ko'ndalang to'lqinlarning ham qo'shilishidan hosil bo'lish mumkin.

Yorug'lik interferensiyasi ikki yorug'lik to'lqinlarining qo'shilishi tufayli fazoning ma'lum sohalarida yorug'lik interferensiyasining kuchayishi yoki susayishi natijasida amalga oshadigan hodisadir. Interferensiya faqat yorug'lik to'lqinlarining qo'shilishi tufayli vujudga keladi.

Biz kogerent  $S_1$  va  $S_2$  manbalardan chiqayotgan va muhitning biror P nuqtasida uchrashayotgan ikkita bir xil amplitudali to'lqinlar interferensiyasini qaraymiz. Muhitning ixtiyoriyolingan nuqtasida ikkala to'lqin qo'shiladi. (17.1-rasm)



$d_1$  va  $d_2$  masofalarni bosib o'tgan to'lqinlar  $\Delta = d_2 - d_1$  yo'l ayirmasiga ega bo'ladi. Faqat kogerent to'lqinlarning qo'shilishidagina bir qator interferensiyon manzara hosil bo'ladi. Agar to'lqinlar kogerent bo'lmasa interferensiyon manzara buziladi.

$$\delta = 2k \frac{\lambda}{2} (k = 0, 1, 2)$$

Yorug'lik interferensiyasining

shart bajarilganda maksimum

$$\delta = (2k + 1) \frac{\lambda}{2}; (k = 0, 1, 2, \dots)$$

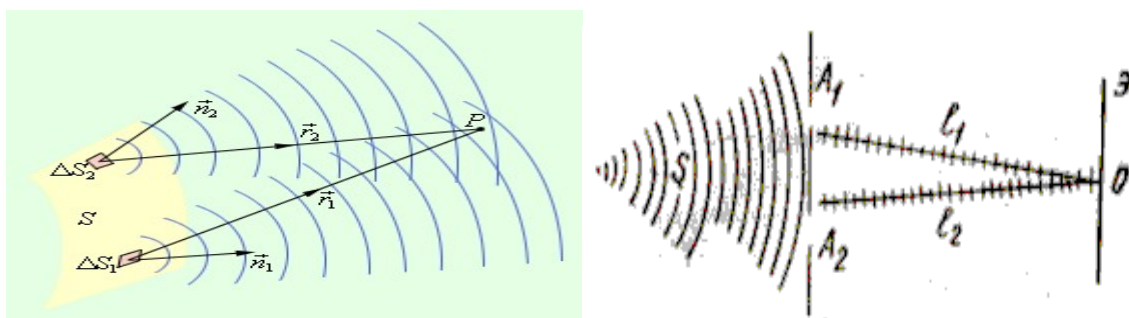
Bajarilsa yorug'lik interferensiyasining minimumi kuzatiladi. Bitta yorug'lik manbasidan chiqayotgan nurlar o'zaro kogerent nurlardan iborat bular ekan.

### **Kogerent to'liqlar. Kogerent nurlarni olish usullari.**

Kogerent tulkinlar olish uchun ikkita bir xil chastotali va doimiy fazalar farki bilan tebranuvchi manbalar kerak. Lekin ikkita mustakil manbadan chikayotgan tulkinlarning fazalari farki doimiy bulmaydi, chunki ikki manbada ikki xil atom nurlanishi mavjud (bularning tebranish fazalari farki doimiy bulmaydi). Shuning uchun amalda kogerent tulkinlar olish uchun bir manbadan chikayotgan yoruglikda ikkita yoruglik dastasini ajratib olish mumkin. Agar shu ajratilgan ikkita nurni maxsus optik kurilmalar yordamida kushsak, ekranda interferensiya manzarasini kuzatamiz.

Biz yukorida kayd kilganimizdek, ikki mustakil yoruglik manbidan masalan, ikki sham yoki ikki elektr lampochkadan chikayotgan yoruglik nurlari bir-biri bilan uchrashib interferensiya bermaydi, chunki ular kogerent emas. Kogerent tulkin xosil kilish uchun turli mustakil atomlar nurlanishi yaramaydi. Shu sababli kogerent nurlarini olish usullari bulmish, Frenel bikuzgusi, Biye bilinzasi, Frenel biprizmasi, Lloyd kuzgusi, Yung tirkishlari va x.k. kurilmalar fakatgina birgina atomning (yoki jips joylashgan atomlar guruxining) nurlanishidan tulkinlarning ikki sistemasini xosil kilishga asoslangan. Ana shu usullardan ayrimlarini kurib chikamiz.

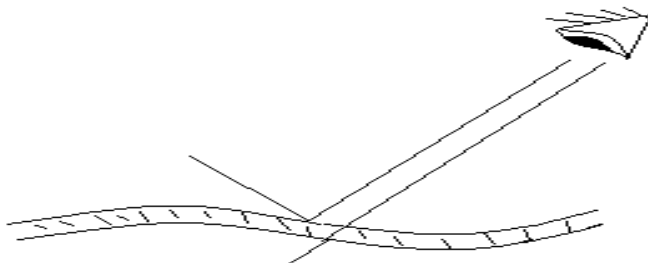
**1. Yung tirkishlari.** Yoruglikning nuqtaviy manbai S dan bir oralikda  $A_1$  va  $A_2$  tirkishlar joylashtiriladi. Ekranda esa yoruglik interferensiyasi kuzatiladi ( 9.2- rasm).



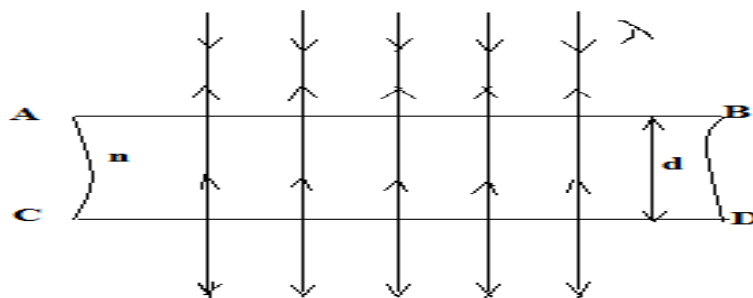
17.2- rasm

17.2- rasmda ekranning urtasida xosil buladigan manzara kursatilgan. Agar O nuqtadagi (yoki pastda, yoki yukorida)  $\ell_1$  va  $\ell_2$  nurlarni uchrashtirsak u xolda  $\Delta\ell = \ell_2 - \ell_1$  yoki  $\Delta\ell = \ell_1 - \ell_2$  yullar farki hosil bulib, interferension manzara maksimum va minimumlarini xisoblash mumkin.

**Yorug'likning yupqa plastinkalardan qaytishidagi interferensiya.** Interferension manzarani hosil qilishning usullari juda kup. Shulardan bazilarini kurib chiqamiz. Yorug'lik interferensiyasini, yupqa pardalarda kuzatish mumkun. Masalan sovun pufaklari, suv yuziga tukilgan kerosin yoki neftning yupqa pardasidagi kamalak ranglarning tovlanishiga, sovun pufagini uchirilgan ranglarning jilolanishiga yorug'likning interfrensiyasi sababdir. Yengiliz olimi Tomas Yung (1773- 1929) yupqa pardalarning har hil rangda tovlanish sababini biri pardaning tashqi sirtidan ikkinchisi esa ichki sirtidan qaytgan bir va ikki yorug'lik to'liqlarining qushilishidir (17.3-rasm)

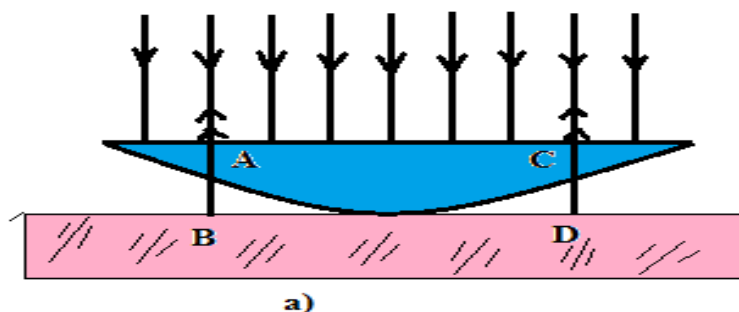


Bitta tushuvchi nurdan hosil bo'lgan 1 va 2 nurlar uzaro kogerent nurlar deyiladi. Bu tulqinlar bir-birini kuchaytiradi yoki zaiflashtiradi. Interferensiya yassi paralell plastinkada qanday paydo bo'lishini kuraylik. Deraza oynasi yoki ko'zgu oynasi bunday plastinkaga misol bo'la oladi. Qalinligi d bo'lgan juda yupqa yassi paralell plastinkaga uning sirtiga perpendikulyar ravishda paralell monoxromatik nurlar dastasi tushmoqda. (17.4-rasm)



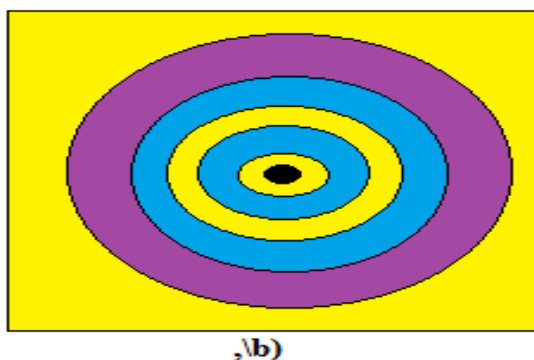
Yorug'lik nurlari AB sirtidan qisman qaytadi va qisman plastinka ichiga o'tadi. CO sirtida bu jarayon takrorlanadi. CD sirtidan qaytgan nur plastinkadan chiqqandan keyin AV sirtidan qaytgan nur bilan bir yo'lda qaytgani uchun ular interferensiyalashadi, chunki ular kogerent nurlardir.

**Nyuton xalqalari.** Shisha plastinka bilan plastinka ustiga qo'yilgan egrilik radiusi katta yassi-qavariq linza orasidagi yupqa havo qatlamida oddiy interferensiyon manzara paydo bo'ladi. Bu interferensiyon manzara konsentrik xalqalar ko'rinishida hosil bo'ladi. (17.4-rasm) bu xalqalar Nyuton xalqalari ddi, chunki ularni birinchi bo'lib 1675 yilda Nyuton egrilik radiusi  $R=10$  m li yassi qavariq linzaning ko'zgu shishasi ustiga quyib kuzatgan.



1 to'lqin linzaning qavariq sirtidan shisha-havo chegarasida 2 to'lqin plastinkadan havo shisha chegarasida qaytishidan paydo bo'ladi. Bu kogerent to'lqinlardir.

Linzaning egrilik sirti va plastinkaning sirtidan qaytgan nurlar interferensiyalanadi. Mn: 1 nur A va B nuqtadan qaytgan nurlar bu interferensiyalanadi. OB radiusli aylana bo'lgan interferensiyon manzara xalqa ko'rinishiga ega bo'ladi.



**Interferensiya asboblari va ularning kimyoda qo'llanilishi.** Hozirgi zamon fan va texnikasida yorug'lik interferensiyasi hodisasi asosida ishlaydigan maxsus asbob-interferometrlar yasalgan. Interferometrlar aniq o'lchashda, ishlov berilgan sirtlar sifatini aniqlashda yorug'lik to'lqin uzunligini aniq o'lchashda, gaz va boshqa moddalarning sindirish ko'rsatkichlarini o'lchashda ishlatiladi.

Interferometr yordamida yupqa plastinkalarning qalinligini, juda ingichka tolalarning yo'g'onligini va juda ham kichik burchaklarni o'lchash mumkin. Asboblari uchun optik shishalar tayyorlashda yorug'lik interferensiyasining ahamiyati juda kattadir. Vakuumda kripton atomi chiqarayotgan zarg'aldoq rang nurlarining to'lqin uzunligi 1 metrda 1650763,73 marta joylashadi. Yupqa pardalarda bo'ladigan interferensiya amalda po'lat asboblarni toblashda qo'llaniladi.

**Golografiya haqida tushuncha.** Moskvadagi politexnika muzeyida joylashgan golografiya bo'limi hamma vaqt qiziquvchi bilan gavjumdir. Lampalar yoqilsa, devorga osilgan yassi plastinkalardan

tashqariga qadimiy kubiklar, kichkina haykalchalar, qurollar chiqib keladi. Ularni hamma tomondan ko'rish mumkindir, ular hajmiydir. Agar gologrammaga mikraskop orqali qaralsa faqat qorong'u va yorug' sohalardan iborat struktura ko'rinadi.

Gologramma hosil qilishda asosiy narsa monoxromatik va kogerent lazer nurlaridir. Fotoplastinkaga asosiy lazer nuri bilan va ayni vaqtda predmetdan qaytgan nurlar bilan yoritiladi. Plastinka tekisligida interferensiya manzarasi paydo bo'ladi. Golografiya 1960 yillarda yuqori kogerentlikdagi yorug'lik manbailari-lazerlar paydo bo'lishi bilan rivojlana boshladi. Hozirgi golografiya optikaning eng mug'im sohalaridan biridir. Ularni olishning turli xil usullari mavjud. Gologrammalar faqatgina predmetlarning obrazini yaratish uchungina qo'llanilmay, ular ulkan miqdordagi ma'lumotlarni yozib olishga yordam beradi, ularni optik sistemalarining tasvirning buzilishlarini to'g'rilashda, mashinalarning vibratsiyalarini nazorat qilishda ishlatiladi.

Golografik tasvirlarni tiklash- bu ma'lumotlarni bir shakldan inson his qilishi qulay boshqa shaklga aylantirishda yoki ularni EHM ga kiritishga moslashtirishdan iborat. Gologramani tiklash vaqti жуда қисқа ( $10^{-10}$  см гача). Golografiya ulkan ma'lumotlarni yozib olish, saqlash va juda tez o'zgartirish imkonini beradi. Tovush to'lqinlari yordamida ham gologrammalar olish mumkin.

Akustik golografiya-kelgusida meditsinada, geofizikada, metallurgiyada keng qo'llanilishi mumkin. Bunday gologramma yordamida vrach odamni ichki organizmlarini, geofizik esa yer boyliklarini ko'ra oladi.

### **Nazorat savollari**

1. Interferensiya deb nimaga aytiladi va uning lug'aviy ma'nosi nimadan iborat?
2. Kogerent nurlar deb nimaga aytiladi?
3. Frenel metodi qanday metod?
4. Biprizmada interferensiya qanday hosil bo'ladi?
5. Nyuton xalqalarida interferensiya qanday vujudga keladi?
6. Interferensiyaning kuchayishi va so'ayishi sharti.
7. Golografiya haqida tushuncha berihg.
8. Gologramma qanday hosil qilinadi?